

Exercícios Extras - Econometria I - 2026

Selecionados das Listas 5 a 11

1. **L10 (2(8.7))** Considere um modelo em nível de empregado,

$$y_{i,e} = \beta_0 + \beta_1 x_{i,e,1} + \beta_2 x_{i,e,2} + \cdots + \beta_k x_{i,e,k} + f_i + v_{i,e},$$

em que a variável não observada f_i é um “efeito da empresa” para cada empregado da empresa i . O termo de erro $v_{i,e}$ é específico do empregado e da empresa. O erro de combinação é $u_{i,e} = f_i + v_{i,e}$, como na equação (8.28).

- (i) Suponha que $\text{Var}(f_i) = \sigma_f^2$, $\text{Var}(v_{i,e}) = \sigma_v^2$, e que f_i e $v_{i,e}$ sejam não correlacionadas. Demonstre que $\text{Var}(u_{i,e}) = \sigma_f^2 + \sigma_v^2$. Chame esse valor de σ^2 .
- (ii) Agora suponha que, para $e \neq g$, $v_{i,e}$ e $v_{i,g}$ sejam não correlacionadas. Demonstre que $\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \sigma_f^2$.
- (iii) Seja

$$\bar{u}_i = m_i^{-1} \sum_{e=1}^{m_i} u_{i,e}$$

a média dos erros de combinação em determinada empresa. Demonstre que

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \sigma_f^2 + \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

- (iv) Detalhe a relevância do item (iii) para a estimação por MQP usando dados nivelados pela média da empresa, em que o peso usado para a observação i é o tamanho da empresa.

2. **L6 (2(ANPEC, 2012))** Usando uma base de dados que tem informações de 65.535 trabalhadores, queremos verificar se existe desigualdade salarial entre os setores da economia. Considere que a economia está dividida em quatro setores: indústria, comércio, serviços e construção. Cada um dos trabalhadores está em um dos quatro setores e eles são mutuamente exclusivos. Seja Y_i o salário mensal do trabalhador i e definimos para cada setor uma variável binária que é igual a 1 se o trabalhador pertence ao setor e 0 caso contrário. Estimando um modelo linear de regressão, obtemos o seguinte resultado:

$$\hat{Y}_i = 4,00 + 0,12 \text{educ}_i + 0,03 \text{idade}_i + 0,40 \text{homem}_i - 0,05 \text{DI}_i - 0,15 \text{DC}_i - 0,25 \text{DCons}_i$$

(0,02) (0,008) (0,0001) (0,0005) (0,0011) (0,003) (0,005)

$$R^2 = 0,83$$

Em que *educ* representa o número de anos de estudo de cada trabalhador, *idade* é medida em anos, *homem* é uma variável binária que assume valor igual a 1 se é homem e 0 caso contrário, *DI* representa a dummy para indústria, *DC* para comércio e *DCons* para construção. Entre parênteses encontra-se o erro-padrão de cada estimativa.

Baseado nas informações anteriores, julgue as seguintes afirmativas:

- (1) Com base nos resultados anteriores é possível rejeitar ao nível de 5% de significância a hipótese nula de que o salário do setor da indústria é igual ao salário do setor de serviços para trabalhadores com o mesmo nível educacional, a mesma idade e do mesmo sexo. A hipótese alternativa é que os salários nestes setores sejam diferentes.
- (2) Com base nos resultados anteriores é possível rejeitar ao nível de 5% de significância a hipótese nula de que o salário no setor de construção é igual ao salário no setor de comércio, mantendo educação, idade e sexo fixos. A hipótese alternativa é que os salários nesses setores sejam diferentes.
- (3) Com base nos resultados anteriores, é possível rejeitar ao nível de 5% de significância a hipótese nula de que os salários nos 4 setores da economia são iguais, mantendo constante educação, idade e sexo.
- (4) Os resultados do modelo anterior permitem testar a hipótese nula de que o retorno salarial entre homem e mulher é diferente para cada nível educacional, ao nível de 5% de significância.
- (5) Com base nos resultados anteriores, podemos testar a hipótese de que o intercepto do modelo linear de salário em função de educação, idade e setor para homem é diferente do intercepto do mesmo modelo linear de salário para mulher.

3. **L9 (2(7.9))** Seja d uma variável *dummy* (binária) e z uma variável quantitativa. Considere o modelo

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 d \cdot z + u;$$

essa é uma versão geral de um modelo com uma interação entre uma variável *dummy* e uma variável quantitativa. [Um exemplo está na equação (7.17).]

- (i) Como isso não alterará nada importante, defina o erro com valor zero, $u = 0$. Então, quando $d = 0$, podemos escrever o relacionamento entre y e z como a função $f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z$. Escreva essa mesma relação quando $d = 1$, em que você deve usar $f_1(z)$ no lado esquerdo para denotar a função linear de z .

- (ii) Considerando $\delta_1 \neq 0$ (o que significa que as duas não são paralelas), demonstre que o valor de z^* é tal que $f_0(z^*) = f_1(z^*)$ e $z^* = -\delta_0/\delta_1$. Esse é o ponto no qual as duas linhas se cruzam [como na Figura 7.2(b)]. Demonstre que z^* será positivo se, e somente se, δ_0 e δ_1 tiverem sinais opostos.
- (iii) Usando os dados contidos no arquivo **TWOYEAR**, a seguinte equação poderá ser estimada:

$$\widehat{\log(wage)} = 2,289 - 0,357 \text{ female} + 0,050 \text{ totcoll} + 0,030 \text{ female} \cdot \text{totcoll}$$

$$(0,011) \quad (0,015) \quad (0,003) \quad (0,005)$$

$$n = 6,763, R^2 = 0,202$$

em que todos os coeficientes e erros-padrão foram arredondados com três casas decimais. Usando essa equação, encontre o valor de *totcoll* de tal forma que os valores previstos de $\log(wage)$ sejam os mesmos tanto para homens quanto para mulheres.

- (iv) Com base na equação do item (iii), as mulheres podem, de forma realística, obter educação superior de modo que seus ganhos alcancem os dos homens? Explique.

4. Questão nova: desempenho em matemática e especificação do modelo

Suponha que uma pesquisadora esteja interessada em estudar o desempenho em matemática de escolas usando dados do arquivo **MEAPSINGLE**, de Wooldridge. A variável dependente é *math4*, a porcentagem de alunos da quarta série aprovados no teste de matemática. A principal variável explicativa é *lexppp*, o logaritmo dos gastos por estudante. A pesquisadora estima diferentes especificações por MQO. Os resultados hipotéticos estão na tabela abaixo.

Regressores	Variável dependente: <i>math4</i>				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>lexppp</i>	6,85 (3,10)	9,01 (4,04)	1,93 (2,82)	68,40 (41,20)	11,40 (4,35)
<i>lexppp</i> ²	– –	– –	– –	-3,45 (2,18)	– –
<i>free</i>	– –	-0,422 (0,071)	-0,060 (0,054)	-0,419 (0,071)	0,820 (0,410)
<i>lmedinc</i>	– –	-0,752 (5,358)	-10,78 (3,76)	-0,710 (5,30)	-1,10 (5,22)
<i>pctsgle</i>	– –	-0,274 (0,161)	-0,397 (0,111)	-0,270 (0,160)	-0,250 (0,158)
<i>read4</i>	– –	– –	0,667 (0,042)	– –	– –
<i>lexppp</i> × <i>free</i>	– –	– –	– –	– –	-0,145 (0,052)
Constante	18,30 (25,10)	24,49 (59,24)	149,38 (41,70)	-271,20 (193,60)	4,80 (61,50)
Observações	229	229	229	229	229
<i>R</i> ²	0,031	0,472	0,749	0,478	0,486

Variáveis: *math4* = porcentagem de aprovação no teste de matemática; *lexppp* = log dos gastos por estudante; *free* = porcentagem de alunos elegíveis para merenda gratuita; *lmedinc* = log da renda mediana do distrito; *pctsgle* = porcentagem de alunos de famílias monoparentais; *read4* = porcentagem de aprovação no teste de leitura.

- Compare as estimativas do coeficiente de *lexppp* nas colunas (1), (2) e (3). O que muda quando controles socioeconômicos são adicionados? O que muda quando *read4* é adicionada?
- Usando a coluna (2), interprete o coeficiente de *lexppp*. Qual é o efeito estimado de um aumento de 10% nos gastos por estudante sobre *math4*? Esse efeito é estatisticamente significativo ao nível de 5%?
- Compare as colunas (2) e (4). A inclusão do termo quadrático *lexppp*² parece importante? Com base na coluna (4), em que valor de *lexppp* o efeito marginal dos gastos se torna zero?
- A coluna (3) tem *R*² muito maior do que a coluna (2). Explique por que, apesar disso, a coluna (2) pode ser mais adequada caso o objetivo seja estimar o efeito causal dos gastos por estudante sobre o desempenho em matemática.

- (e) Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$. Escreva o efeito marginal de $lexppp$ sobre $math_4$. Calcule esse efeito quando $free=20$ e quando $free=60$. O que essa especificação sugere sobre a relação entre gastos e desempenho em escolas com maior proporção de alunos pobres?